

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 4

Roll No. C

FT-504 (A) (GS)**B.Tech., V Semester**

Examination, December 2024

Grading System (GS)**Work Study and Ergonomics**

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

- Note:** i) Attempt any five questions.
किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।
- ii) All questions carry equal marks.
सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।
- iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.
किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Describe the suitable chart when the following situations have to be analyzed by Method Study : 7
Movement of a petrol engine cylinder head through all machining operations.
उपयुक्त चार्ट का वर्णन करें जब मेथड स्टडी द्वारा निम्नलिखित स्थितियों का विश्लेषण किया जाना है :
सभी मशीनिंग कार्यों के माध्यम से एक पेट्रोल इंजन सिलेंडर हेड की आवाजाही।
- b) Operations carrying out short cycle repetition work. 7
लघु चक्र पुनरावृत्ति कार्य करने वाले संचालन

FT-504 (A) (GS)

PTO

<https://www.rgpvonline.com>

2. a) Differentiate between Outline process chart and Flow process chart. 7
आउटलाइन प्रोसेस चार्ट और फ्लो प्रोसेस चार्ट के बीच अंतर करें।
- b) Differentiate between Two-handed process chart and SIMO chart. 7
टू-हैंड प्रोसेस चार्ट और सिमो चार्ट के बीच अंतर करें।
3. a) Does plant layout play an important role in safety? How? Explain. 7
क्या प्लांट लेआउट सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? कैसे? समझाइए।
- b) Which personal protective devices should be taken to help prevent accidents? Discuss the various safety activities used in an organization. 7
दुर्घटनाओं को रोकने में मदद के लिए कौन से व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण लेने चाहिए? एक संगठन में उपयोग की जाने वाली विभिन्न सुरक्षा गतिविधियों की चर्चा कीजिए।
4. a) List and explain ergonomic considerations in personal protective equipment design. 7
व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण डिजाइन में एर्गोनोमिक विचारों की सूची और व्याख्या करें।
- b) List and briefly explain the various types of displays. Discuss the influence of Noise, Vibration, and Light on human efficiency. 7
विभिन्न प्रकार के डिस्प्ले की सूची बनाएं और संक्षेप में समझाइए। मानव दक्षता पर शोर, कंपन और प्रकाश के प्रभाव पर चर्चा करें।

<https://www.rgpvonline.com>

5. What is the role of work study and its relation to

14

- i) Operator Training
- ii) Quality of Work
- iii) Industrial Safety

कार्य अध्ययन की भूमिका क्या है और इसका संबंध क्या है?

- i) ऑपरेटर प्रशिक्षण
- ii) काम की गुणवत्ता
- iii) औद्योगिक सुरक्षा

6. a) Enumerate the principles of motion economy pertaining to workplace layout.

7

कार्यस्थल लेआउट से संबंधित गति अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों की गणना करें।

b) Describe strategies for enhancing performance through fatigue and vigilance measurement.

7

थकान और सतर्कता माप के माध्यम से प्रदर्शन बढ़ाने की रणनीतियों का वर्णन करें।

7. a) How can management help reduce fatigue and increase worker output?

7

प्रबंधन थकान को कम करने और कार्यकर्ता उत्पादन बढ़ाने में कैसे मदद कर सकता है।

b) What is Therblig? How do we use them? Define their symbols and colors.

7

थरब्लिंग क्या है? हम उनका उपयोग कैसे करते हैं? उनके प्रतीकों और रंगों को परिभाषित करें।

8. a) There are two factories manufacturing two types of plugs. The standard time per piece is 1.5 minutes. The outputs of two factories are 300 and 200 respectively per shift of 8 hours.

7

- i) What is the productivity of each per shift of 8 hours?
- ii) What is the production of each per week (6 days) on the basis double shift?

दो तरह के प्लग बनाने वाली दो फैक्ट्रियाँ हैं। प्रति टुकड़ा मानक समय 1.5 मिनट है। 8 घंटे की प्रति शिफ्ट में दो कारखानों का उत्पादन क्रमशः 300 और 200 है

- i) 8 घंटे की प्रत्येक पाली की उत्पादकता क्या है?
- ii) डबल शिफ्ट के आधार पर प्रति सप्ताह (6 दिन) प्रत्येक का उत्पादन कितना है?

b) What job and personal risk factors should be considered in a man-machine system?

7

मानव-मशीन प्रणाली में किन नौकरी और व्यक्तिगत जोखिम कारकों पर विचार किया जाना चाहिए?
